

PROPOSAL PROYEK PERANGKAT LUNAK
Sistem Pemesanan Transportasi Online Berbasis Web
Menggunakan Paradigma Object-Oriented Programming (OOP) dengan Flask

Disusun oleh: Restu Apri Djati Admoko

NIM: 462025611077

1. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi yang cepat, mudah diakses, dan terpercaya terus berkembang seiring meningkatnya mobilitas di era modern. Namun, proses pemesanan yang masih bergantung pada mekanisme konvensional—seperti menelepon penyedia jasa, mengantre di halte, atau menunggu kendaraan tanpa kepastian waktu—kerap menimbulkan ketidakefisienan dan ketidaknyamanan bagi pengguna.

Perkembangan teknologi web membuka peluang untuk menjawab permasalahan tersebut melalui platform digital yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui browser. Dengan membangun aplikasi berbasis web, layanan pemesanan transportasi dapat dihadirkan secara lebih luas tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak khusus di sisi pengguna.

Dari sisi rekayasa perangkat lunak, proyek ini juga menjadi sarana yang tepat untuk menerapkan paradigma Object-Oriented Programming (OOP) menggunakan Python dengan framework Flask. Entitas-entitas utama dalam sistem—seperti pengguna, kendaraan, pengemudi, dan pesanan—dapat dimodelkan sebagai objek yang saling berinteraksi, sehingga menghasilkan arsitektur kode yang bersih, modular, dan mudah dikembangkan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan diselesaikan dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang aplikasi web berbasis Flask yang mampu mempertemukan penumpang dengan pengemudi secara efisien melalui antarmuka yang dapat diakses lewat browser?
2. Bagaimana mengelola data armada kendaraan—termasuk jenis, tarif, dan status ketersediaan—secara dinamis sehingga informasi yang ditampilkan kepada pengguna selalu akurat?

3. Bagaimana membangun alur pemesanan, pembayaran, dan pembatalan pada aplikasi web dengan mekanisme validasi yang memadai untuk meminimalisir kesalahan transaksi?
4. Bagaimana menerapkan prinsip-prinsip OOP dalam arsitektur aplikasi Flask agar sistem bersifat modular, mudah dipelihara, dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pengembangan proyek ini adalah:

5. Membangun aplikasi web pemesanan transportasi online yang dapat diakses melalui browser, mencakup fitur pencarian kendaraan, pemesanan, dan pengelolaan perjalanan secara end-to-end.
6. Menyediakan sistem pengelolaan data yang terstruktur untuk entitas utama seperti pengguna, pengemudi, armada kendaraan, dan riwayat transaksi menggunakan pendekatan OOP.
7. Mengimplementasikan tiga pilar OOP—Enkapsulasi, Pewarisan, dan Polimorfisme—secara nyata dalam desain kelas-kelas backend aplikasi Flask.
8. Menghasilkan antarmuka web yang bersih menggunakan HTML dan CSS murni, serta arsitektur backend yang modular dan mudah diadaptasi untuk kebutuhan pengembangan di masa depan.

4. Manfaat Penelitian

Pengembangan sistem ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak:

- **Bagi Penumpang:** Kemudahan memesan layanan transportasi kapan saja melalui browser tanpa perlu mengunduh aplikasi, dengan informasi tarif yang transparan dan pemantauan status pesanan secara real-time.
- **Bagi Pengemudi/Mitra:** Akses mudah ke platform untuk menerima pesanan, mengelola status ketersediaan, dan memantau riwayat perjalanan melalui dashboard berbasis web.

- **Bagi Operator/Perusahaan:** Panel administrasi berbasis web yang memudahkan pemantauan transaksi, pengelolaan armada, dan pengambilan keputusan operasional berbasis data.
- **Bagi Pengembang (Mahasiswa):** Kesempatan menerapkan konsep OOP dalam konteks pengembangan web nyata menggunakan Flask, sekaligus memahami arsitektur aplikasi web modern secara menyeluruh.

5. Penjelasan Aplikasi

5.1 Deskripsi Umum

Aplikasi Sistem Pemesanan Transportasi Online ini dikembangkan sebagai aplikasi web menggunakan framework Flask berbasis Python dengan pendekatan Object-Oriented Programming. Aplikasi dapat diakses melalui browser web standar tanpa memerlukan instalasi tambahan di sisi pengguna. Sistem ini mensimulasikan siklus bisnis layanan transportasi daring secara lengkap, mulai dari registrasi akun, penelusuran kendaraan, pemesanan perjalanan, hingga penyelesaian pembayaran—semuanya melalui antarmuka web yang dibangun dengan HTML dan CSS.

5.2 Arsitektur Aplikasi

Aplikasi mengadopsi pola arsitektur MVC (Model-View-Controller) yang disesuaikan dengan struktur Flask:

- **Model:** Berisi kelas-kelas OOP (Pengguna, Kendaraan, Pesanan, dll.) yang merepresentasikan entitas bisnis dan logika aplikasi.
- **View:** Template HTML yang dirender oleh Flask untuk menampilkan antarmuka kepada pengguna, diberi gaya menggunakan CSS murni.
- **Controller:** Route dan fungsi Flask yang menangani request HTTP dari pengguna, memproses logika, dan mengembalikan response yang sesuai.

5.3 Fitur Utama Aplikasi

- **Registrasi dan Autentikasi Pengguna:** Penumpang dan pengemudi dapat mendaftar dan login melalui halaman web, dengan sesi pengguna dikelola menggunakan Flask session.

- **Manajemen Data Armada:** Halaman daftar kendaraan menampilkan informasi real-time mengenai jenis kendaraan, tarif, dan status ketersediaannya.
- **Pemesanan Perjalanan:** Pengguna mengisi form pemesanan di browser untuk menentukan lokasi penjemputan, tujuan, dan jenis kendaraan, lalu sistem menghitung estimasi tarif secara otomatis.
- **Manajemen Status Pesanan:** Halaman dashboard menampilkan status pesanan secara dinamis melalui beberapa tahap: menunggu konfirmasi, diproses, dalam perjalanan, selesai, atau dibatalkan.
- **Riwayat Transaksi:** Pengguna dapat mengakses halaman riwayat untuk melihat seluruh catatan pemesanan yang pernah dilakukan.
- **Penanganan Error:** Sistem menampilkan pesan error yang informatif di antarmuka web ketika terjadi kondisi tidak valid seperti saldo tidak mencukupi atau kendaraan tidak tersedia, menggunakan custom exception di sisi backend.

5.4 Penerapan Konsep OOP

a. Encapsulation (Enkapsulasi)

Setiap entitas—Pengguna, Kendaraan, dan Pesanan—dimodelkan sebagai kelas Python dengan atribut privat atau terlindungi. Akses terhadap data sensitif seperti saldo atau status pesanan hanya dapat dilakukan melalui metode getter dan setter yang telah didefinisikan. Pada lapisan Flask, data antar-request dikelola melalui objek yang terenkapsulasi, sehingga integritas data tetap terjaga sepanjang siklus hidup request.

b. Inheritance (Pewarisan)

Kelas dasar Pengguna diturunkan menjadi subkelas Penumpang dan Pengemudi, masing-masing mewarisi atribut umum sambil menambahkan properti dan perilaku yang spesifik untuk perannya. Kelas Kendaraan diturunkan menjadi Motor, Mobil, dan MobilPremium dengan perbedaan pada tarif dan kapasitas. Struktur pewarisan ini memastikan kode dapat digunakan ulang secara efisien di seluruh lapisan aplikasi Flask.

c. Polymorphism (Polimorfisme)

Setiap subkelas kendaraan mengimplementasikan metode `hitung_tarif()` dengan logika yang berbeda sesuai jenisnya, namun dapat dipanggil secara seragam melalui referensi ke kelas induknya. Pada konteks web, polimorfisme ini memungkinkan route Flask memanggil satu metode yang sama untuk berbagai jenis kendaraan dan langsung

menampilkan hasil kalkulasi ke template HTML tanpa perlu kondisi percabangan yang rumit.

d. Exception Handling

Custom exception class seperti `KendaraanTidakTersediaError` dan `SaldoTidakCukupError` digunakan untuk menangkap pelanggaran aturan bisnis di sisi backend. Flask menangkap exception ini melalui error handler yang telah didaftarkan, lalu menampilkan pesan error yang ramah pengguna di halaman web tanpa menyebabkan crash pada aplikasi.

Dengan mengintegrasikan paradigma OOP dalam arsitektur aplikasi web Flask, sistem yang dihasilkan diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional layanan transportasi, tetapi juga menghasilkan kode yang berkualitas—terstruktur, mudah dipelihara, dan siap dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan di masa mendatang.